

DISCIPLINA: TRABALHO DE GRADUAÇÃO 1
Profa. Jacy Marcondes Duarte
1º semestre de 2026

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta os resultados e discussões decorrentes da pesquisa realizada para cumprir as exigências do Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo (Fatec SBC). O projeto tem como objetivo desenvolver uma ferramenta educacional baseada em elementos de gamificação para auxiliar no aprendizado de conceitos de lógica de programação e da linguagem Java.

A proposta busca contribuir para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, interativo e motivador, considerando as dificuldades frequentemente enfrentadas por estudantes iniciantes no estudo de programação. A utilização de recursos digitais e estratégias lúdicas pode favorecer o engajamento dos alunos e estimular a prática contínua de conceitos fundamentais da área.

A relevância do projeto está na possibilidade de apoiar estudantes e docentes por meio de uma abordagem pedagógica que combine tecnologia e metodologias ativas, contribuindo para o aprimoramento do ensino de programação. O trabalho também se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 4 (Educação de Qualidade), que incentiva o acesso a práticas educacionais inclusivas e inovadoras.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na literatura encontram-se diferentes ferramentas desenvolvidas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem de lógica computacional e programação. Nesse contexto, o estudo realizado de maneira digital é um grande aliado dos alunos da área da tecnologia. De acordo com Pereira (2020), “o aprendizado on-line representa uma modalidade que rompe as barreiras de tempo e espaço, possibilitando ao aluno aprender no seu próprio ritmo e conforme sua disponibilidade” (p. 33).

Tais características de flexibilidade e de democratização da educação são diferenciais dessa modalidade, que vem se consolidando como parte fundamental dos processos educacionais modernos. Conforme Souza e Rodrigues (2021), “ambientes virtuais de aprendizagem permitem que pessoas de diferentes regiões, idades e contextos sociais participem de experiências educacionais antes inacessíveis”, tornando o ensino mais inclusivo e adaptado às demandas da sociedade contemporânea.

O aprendizado mediado por Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) permite novas formas de interação e construção do conhecimento. Segundo Goulão e Figueira (2019), “a aprendizagem on-line requer do estudante um papel ativo e reflexivo, já que ele se torna responsável por gerenciar o próprio processo de estudo, tempo e ritmo de aprendizagem” (p. 45). Essa autonomia, no entanto, exige também o desenvolvimento de habilidades de autorregulação e disciplina, já que a ausência do contato presencial pode representar um desafio, especialmente para alunos que dependem de acompanhamento constante.

Dessa forma, apesar das inúmeras vantagens, ainda existem desafios significativos, como o uso inadequado dos sistemas e a falta de motivação dos alunos, o que evidencia que o sucesso da educação on-line não depende apenas da tecnologia, mas também de metodologias adequadas e de uma postura ativa do estudante. Posto isso, Bosse (2020) afirma que mesmo com o grande número de pesquisas sobre o assunto em questão, o corpo docente ainda tem pouco ou nenhum auxílio para entender e atuar de melhor maneira nas dificuldades dos estudantes, evidenciando a importância de pesquisas voltadas aos aspectos que envolvem o aprendizado de programação, especialmente de linguagens amplamente utilizadas, como Java, cujo paradigma orientado a objetos exige dos estudantes a compreensão de conceitos abstratos desde o início.

Diante dessas dificuldades, torna-se necessário repensar as estratégias pedagógicas utilizadas no ensino de informática, buscando abordagens que promovam maior participação e engajamento dos estudantes. Segundo Witt e Kemczinski (2020), as metodologias ativas buscam justamente “instigar o autoaprendizado e motivar o estudante em seu próprio processo de aprendizado”, trazendo-o para um papel de destaque. Os

autores ainda evidenciam que essa perspectiva rompe com o modelo tradicional e valoriza o aluno como protagonista, enquanto o professor assume o papel de mediador e facilitador do conhecimento.

No ensino de codificação, uma das linguagens frequentemente utilizadas em cursos introdutórios de computação é a linguagem Java, devido à sua ampla adoção no mercado e à sua abordagem baseada em orientação a objetos. Segundo Deitel e Deitel (2016), Java foi projetada visando oferecer portabilidade, segurança e robustez, características que contribuíram para sua consolidação como uma das linguagens mais ensinadas em cursos de computação e utilizada por desenvolvedores. No entanto, apesar de sua relevância, o aprendizado de Java pode apresentar desafios para estudantes iniciantes, principalmente devido à necessidade de compreender conceitos como classes, objetos, métodos e estruturas de controle.

De maneira semelhante, Sommer *et al.* (2023) exploram metodologias de ensino de informática voltadas ao público infantil, demonstrando que o aprendizado pode ser tanto lúdico quanto eficaz. Segundo os autores, o ensino de programação deve ser visto como “uma maneira de equipar as crianças com habilidades essenciais que serão úteis em qualquer área que seguirem”, enfatizando o caráter formativo e interdisciplinar da prática. Essa perspectiva vai ao encontro do que Gonçalves (2022) defende para o ensino superior: o desenvolvimento de autonomia, pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas, que são essenciais tanto para a área de computação quanto para a formação profissional, em geral.

Nesse cenário educacional, buscando aumentar o engajamento dos estudantes, destaca-se o uso de jogos como uma estratégia lúdica e didática para instigar e atrair o interesse dos alunos da área da tecnologia. Consoante a Nascimento (2024), gamificação é uma Metodologia Ativa de Aprendizagem (MAA) cujo foco principal é a utilização de conceitos e elementos de jogos analógicos e digitais, como sistemas de pontos e troféus, em contextos não recreativos, priorizando a resolução criativa de problemas e não a obtenção de notas.

Segundo Araújo e Gadelha Júnior (2021), a fim de que a gamificação seja aplicada de forma eficaz na educação, é necessário definir o público-alvo da atividade, identificar suas necessidades, estudar projetos similares, criar um protótipo e testá-lo para corrigir possíveis erros e aprimorá-lo. A partir da análise de diversos estudos sobre a eficácia da gamificação no ensino da matemática básica, Araújo e Gadelha Júnior (2021) apontam que a maioria das publicações descreve que a formação docente do professor de Matemática carece de vivências da utilização da gamificação como sendo uma metodologia ativa de aprendizagem significativa e autônoma, e que, muitas vezes, o docente não é instruído sobre isso em sua formação.

Diante desse cenário, os resultados evidenciam que a gamificação deve ser simples, atrativa e intuitiva, com interfaces. De acordo com Araújo e Gadelha Júnior (2021), a adoção de uma abordagem mais instintiva em projetos educativos gamificados é essencial para que os profissionais consigam utilizar o sistema com desafios progressivos e feedback imediato com maior facilidade. Em conformidade com isso, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta educacional voltada ao auxílio de estudantes no aprendizado de conceitos de programação.

FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

O desenvolvimento da ferramenta educacional proposta exige a integração de tecnologias robustas que suportem tanto a interface do usuário quanto a lógica de processamento e o armazenamento de dados. Para a construção do front-end, será utilizado o Vue.js, um framework progressivo de JavaScript. Segundo You (2017), o Vue.js destaca-se pela sua curva de aprendizado suave e pela capacidade de criar interfaces reativas e modulares, o que é fundamental para garantir a interatividade e a fluidez exigidas por um sistema gamificado.

No que tange ao back-end e ao processamento de dados, a linguagem escolhida é o Java. Conforme Deitel e Deitel (2016), a robustez e a portabilidade do Java, aliadas ao seu paradigma de orientação a objetos, permitem a construção de sistemas seguros e escaláveis. Além de ser o objeto de estudo da

ferramenta, o Java atuará como o motor da aplicação, gerenciando as regras de negócio e a comunicação entre o usuário e o servidor.

Para garantir a persistência das informações, como o progresso dos alunos, pontuações e perfis de usuários, será implementado um Banco de Dados. De acordo com Elmasri e Navathe (2018), um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) é essencial para assegurar a integridade, a segurança e a recuperação eficiente dos dados em aplicações computacionais. A escolha dessa arquitetura visa proporcionar uma experiência personalizada ao estudante, permitindo que seu desempenho seja monitorado de forma contínua e precisa.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Jefferson F.S. de; GADELHA JÚNIOR, Severino Tranquelino. **Gamificação Como Metodologia Ativa de Aprendizagem da Matemática na Educação Básica: Revisão de Literatura**. Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática, 2021. Disponível em: https://repositorio.ifpb.edu.br/bitstream/177683/2233/2/Tcc%20_%20severino%20tranquelino.pdf. Acesso em: 06 mar. 2026.

BOSSE, Y. **Padrões de Dificuldades Relacionadas com o Aprendizado de Programação**. 2020. 270f. Tese (Doutorado) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde14072020172808/publico/Tese_Yorah_Bosse.pdf. Acesso em: 07 set. 2025.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: Como Programar**. [S.l.]: Pearson Education, 24 junho 2016.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

GONÇALVES, Alexandre Antonio. **Uso de metodologias ativas para o ensino de programação orientada a objetos**. 2022. 98 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente, 2022.

GOULÃO, M. F.; FIGUEIRA, A. Aprendizagem on-line e desenvolvimento da autonomia do aluno. **Revista Educação e Tecnologia**, v. 24, n. 1, p. 45-58, 2019.

NASCIMENTO, Ariane Callott; SANTOS, Júlia Schettino Jacob dos; MATA, Marta Leandro da. Gamificação: uma estratégia para desenvolver a competência em informação em instituições de ensino. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, São Paulo, v. 20, p 01-27, 2024. Disponível em: <https://share.google/6NERFhN1ssGQ4gYS8>. Acesso em: 05 mar. 2026.

PEREIRA, L. C. Educação a distância e aprendizado on-line: perspectivas e desafios contemporâneos. **Revista Brasileira de Educação Aberta e a Distância**, v. 19, n. 2, p. 33-47, 2020.

SOMMER, Gustavo de Faria et al. Metodologias de ensino no aprendizado de programação para crianças: uma perspectiva da literatura científica. **SCIAS – Educação, Comunicação e Tecnologia**, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 3–20, jul./dez. 2023. e-ISSN 2674-905X.

WITT, Diego Teixeira; KEMCZINSKI, Avaniilde. Metodologias de Aprendizagem Ativa Aplicadas à Computação: uma revisão da literatura. **Informática na Educação: teoria & prática**, Porto Alegre, v. 23, n. 1, p. 12–31, jan./abr. 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320759416_Dossie/fulltext/59f9cd79aca27221807e8f2c/Dossie.pdf.

YOU, Evan. **Vue.js: Up and Running**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017. [n. p.].